

Android Developer Fundamentals V2

Interaction avec l'utilisateur

Lesson 4



4.3 Menus et sélecteurs

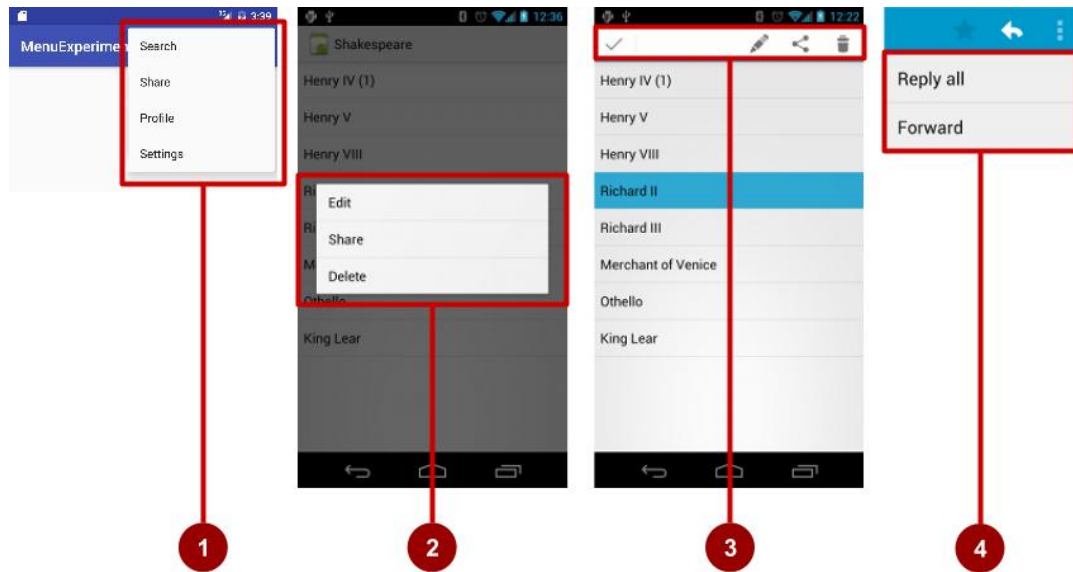
Sommaire

- Aperçu
- Barre d'application avec menu d'options
- Menus contextuels
- Menus popup
- Boîtes de dialogue
- Sélecteurs (Pickers)

Vue d'ensemble

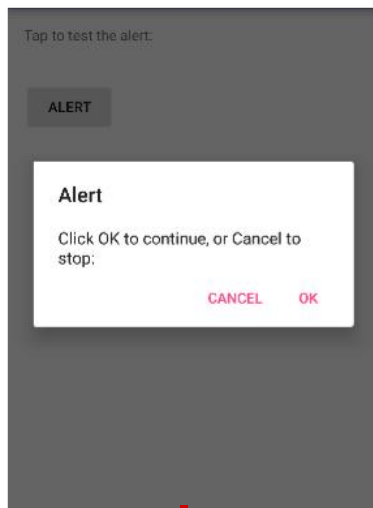
Types de menus

1. Barre d'application avec menu d'options
2. Menu contextuel
3. Barre d'action contextuelle
4. Menu popup

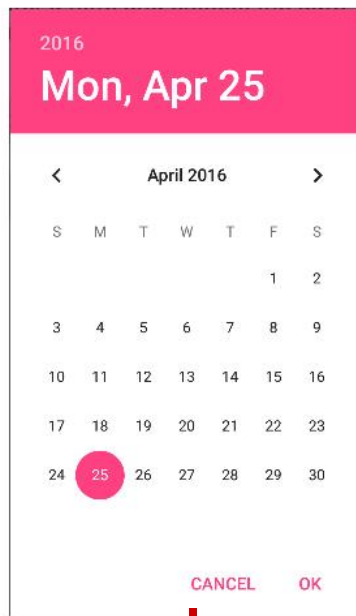


Dialogues et sélecteurs

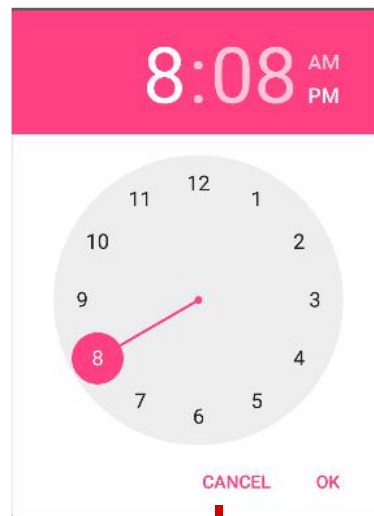
1. Alert dialog
2. Date picker
3. Time picker



1



2



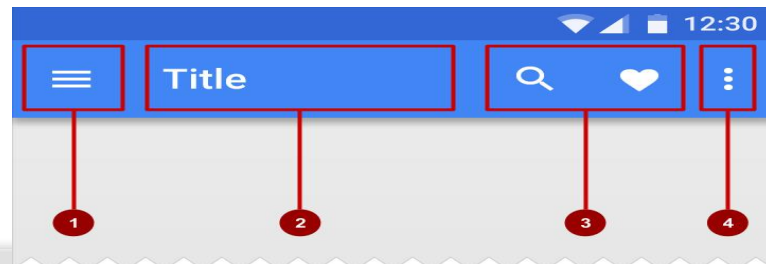
3

Barre d'applications avec menu d'options

Qu'est-ce que la barre d'application ?

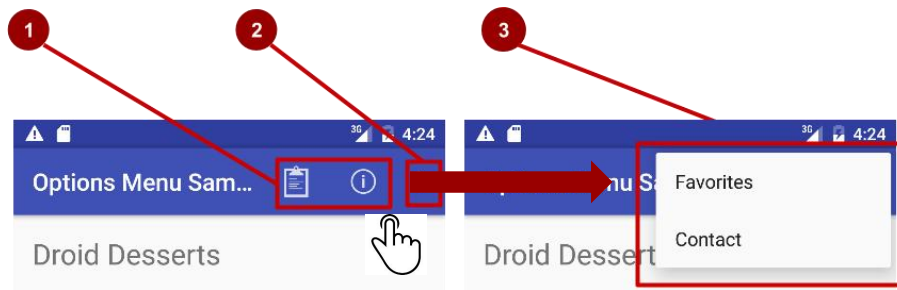
Barre en haut de chaque écran - la même pour tous les appareils (en général)

1. Icône de navigation pour ouvrir le tiroir de navigation
2. Titre de l'activité en cours
3. Icônes pour les éléments du menu d'options
4. Bouton de débordement d'action pour le reste du menu d'options



Qu'est-ce que le menu d'options ?

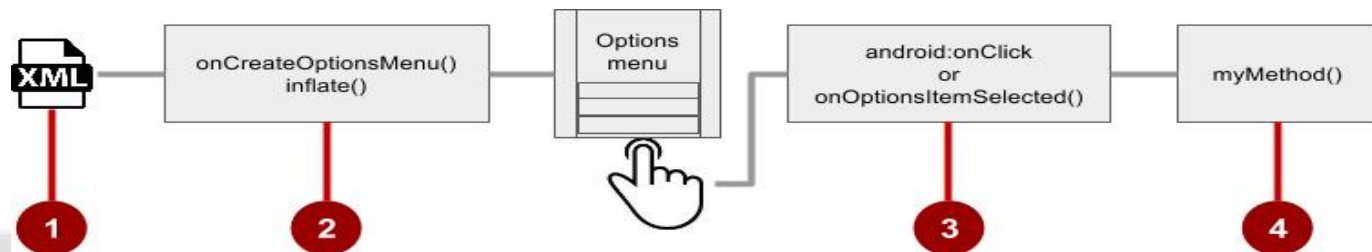
- Icônes d'action dans la barre d'application pour les éléments importants (1)
- Touchez les trois points, le « bouton de débordement d'action » pour afficher le menu d'options (2)
- Apparaît dans le coin droit de la barre d'application (3)
- Pour naviguer vers d'autres activités et modifier les paramètres de l'application.



Ajout d'un menu d'options

Étapes de mise en œuvre du menu

1. Ressource de menu XML (menu_main.xml)
2. La méthode onCreateOptionsMenu() permet de charger le menu à partir du fichier XML.
3. L'attribut onClick ou la méthode onOptionsItemSelected() permet de gérer le clic sur un élément du menu.



Créer une ressource de menu

1. Créer un répertoire de ressources de menu
2. Créer une ressource de menu XML (menu_main.xml)
3. Ajouter une entrée pour chaque élément de menu (Paramètres et Favoris):

```
<item android:id="@+id/option_settings"  
      android:title="Settings" />
```

```
<item android:id="@+id/option_favorites"  
      android:title="Favorites" />
```

Charger le menu d'options

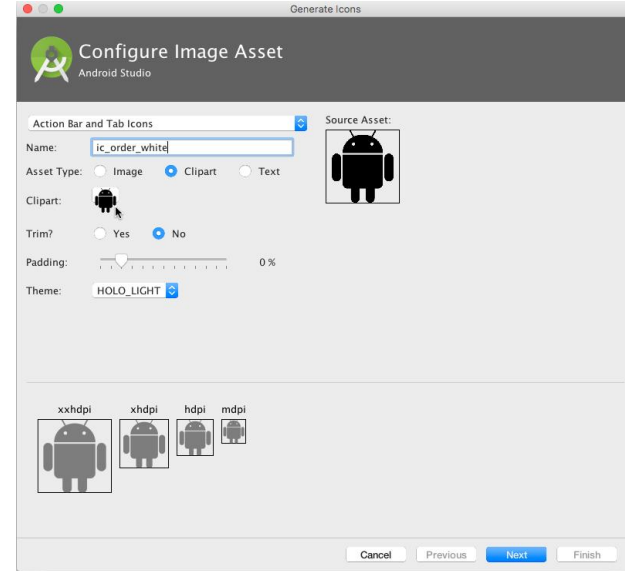
Override onCreateOptionsMenu() dans l'activité

@Override

```
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {  
    getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);  
    return true;  
}
```

Ajouter des icônes pour les éléments

1. Clique-droit **drawable**
2. Choisir **New > Image Asset**
3. Choisir **Action Bar and Tab Items**
4. Modifier le nom de l'icône
5. Cliquez sur l'image clipart, puis sur l'icône
6. cliquer **Next**, puis **Finish**



Ajouter des attributs aux éléments de menu

<item

```
    android:id="@+id/action_favorites"  
    android:icon="@drawable/ic_favorite"  
    android:orderInCategory="30"  
    android:title="@string/action_favorites"  
    app:showAsAction="ifRoom" />
```

Override onOptionsItemSelected()

@Override

```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {  
    switch (item.getItemId()) {  
        case R.id.action_settings:  
            showSettings();  
            return true;  
        case R.id.action_favorites:  
            showFavorites();  
            return true;  
        default:  
            return super.onOptionsItemSelected(item);  
    }  
}
```

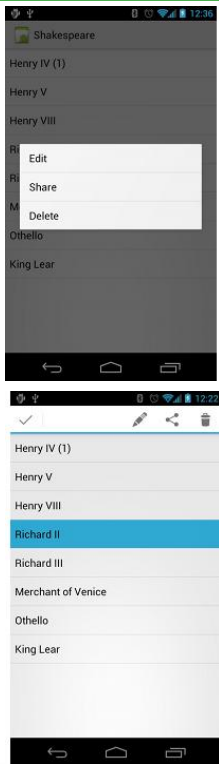

Menus contextuels

Qu'est-ce qu'un menu contextuel ?

- Permet aux utilisateurs d'effectuer une action sur une vue sélectionnée.
- Peut être appliqué à n'importe quelle vue.
- Utilisé le plus souvent pour des éléments dans un RecyclerView, GridView ou toute autre collection de vues.

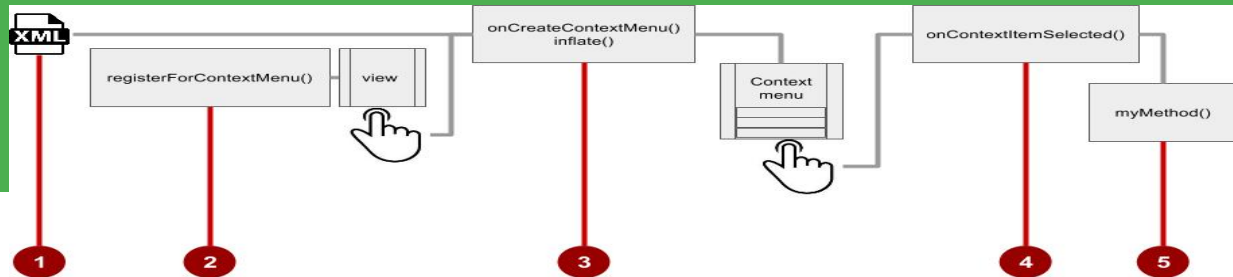
Types de menus contextuels

- Menu contextuel flottant — appui long sur une vue
 - L'utilisateur peut modifier la vue ou l'utiliser d'une certaine manière.
 - L'utilisateur effectue une action sur une seule vue à la fois.
- Mode d'action contextuel : barre d'action temporaire à la place ou sous la barre d'application
 - Les éléments d'action affectent la ou les vues sélectionnées.
 - L'utilisateur peut effectuer une action sur plusieurs éléments d'affichage à la fois.



Menu contextuel flottant

Étape



1. Créer un fichier de ressources XML pour le menu et attribuer les attributs d'apparence et de position
2. Enregistrer la vue à l'aide de `registerForContextMenu()`
3. Implémenter `onCreateContextMenu()` dans l'activité pour charger le menu
4. Implémenter `onContextItemSelected()` pour gérer les clics sur les éléments du menu
5. Créer une méthode pour exécuter l'action correspondant à chaque élément du menu contextuel

Créer une ressource de menu

1. Créer une ressource de menu XML (menu_context.xml)

```
<item  
    android:id="@+id/context_edit"  
    android:title="Edit"  
    android:orderInCategory="10"/>
```

```
<item  
    android:id="@+id/context_share"  
    android:title="Share"  
    android:orderInCategory="20"/>
```

Enregistrer une vue dans un menu

Dans onCreate() de l'activité:

2. Enregistrer [View.OnCreateContextMenuListener](#) dans View:

```
TextView article_text = findViewById(R.id.article);  
registerForContextMenu(article_text);
```

Implémenter la méthode onCreateContextMenu()

3. Spécifiez quel menu contextuel

```
@Override  
public void onCreateContextMenu(ContextMenu menu, View v,  
                               ContextMenu.ContextMenuInfo menuInfo) {  
    super.onCreateContextMenu(menu, v, menuInfo);  
    MenuInflater inflater = getMenuInflater();  
    inflater.inflate(R.menu.menu_context, menu);  
}
```


Implémenter la méthode

```
@Override
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    switch (item.getItemId()) {
        case R.id.context_edit:
            editNote();
            return true;
        case R.id.context_share:
            shareNote();
            return true;
        default:
            return super.onOptionsItemSelected(item);
    }
}
```

Barre d'actions contextuelle

Qu'est-ce que le mode Action ?

- Mode d'interface utilisateur (UI) qui permet de remplacer temporairement certaines parties des interactions habituelles.
- Par exemple : sélectionner un morceau de texte ou effectuer un appui long sur un élément peut déclencher le mode action (Action Mode).

Le mode Action a un cycle de vie.

- Lancez-le avec `startActionMode()`, par exemple dans un écouteur (listener).
- L'interface `ActionMode.Callback` fournit des méthodes de cycle de vie que vous pouvez redéfinir (override):
 - `onCreateActionMode(ActionMode, Menu)` une fois lors de la création initiale,
 - `onPrepareActionMode(ActionMode, Menu)` après la création et à chaque fois que `ActionMode` est invalidé,
 - `onOptionsItemSelected(ActionMode, MenuItem)` à chaque fois que le bouton d'action contextuel est cliqué,
 - `onDestroyActionMode(ActionMode)` lorsque le mode d'action est fermé.

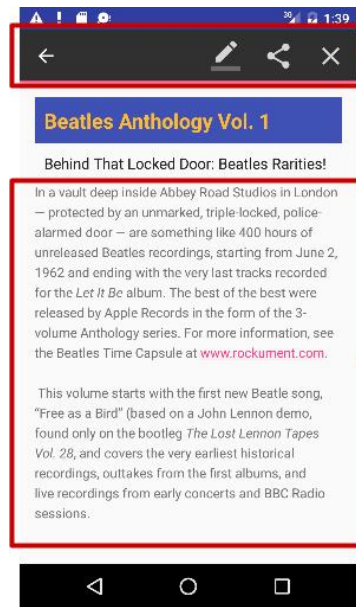
Qu'est-ce qu'une barre d'actions

Appuyez longuement sur Afficher pour afficher la barre d'actions contextuelle.

1. Barre d'actions contextuelle avec actions

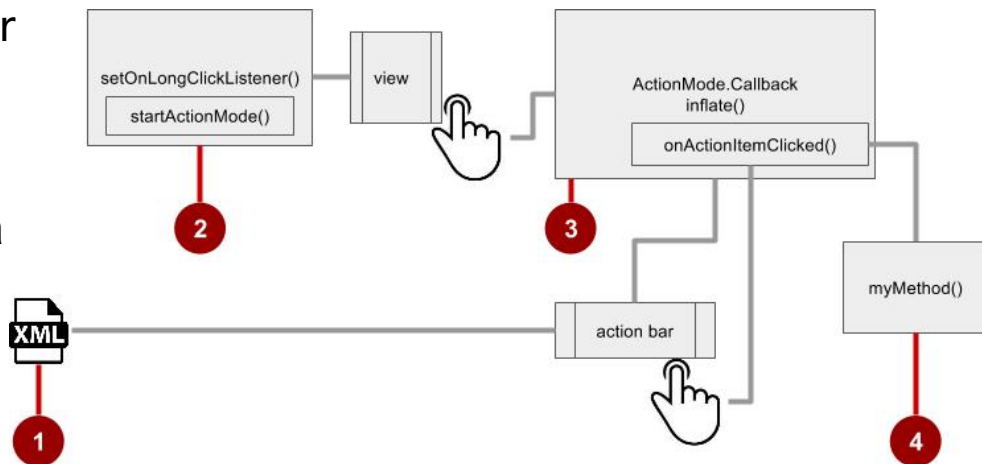
- **Edit, Share, et Delete**
- Done (icon fleche gauche) sur le cote gauche
- La barre d'action reste disponible jusqu'à ce que l'utilisateur appuie sur Terminé.

2. Vue sur laquelle un appui long déclenche la barre d'action contextuelle.



Étapes pour la barre d'action contextuelle

1. Créer un fichier de ressources XML pour le menu et attribuer des icônes aux éléments
2. Utilisez `setOnLongClickListener()` sur la vue qui déclenche la barre d'action contextuelle, puis appelez `startActionMode()` pour gérer le clic.
3. Implémentez l'interface `ActionMode.Callback` pour gérer le cycle de vie du `ActionMode` ; incluez l'action à effectuer lors du clic sur un élément du menu dans la méthode de rappel `onActionItemClicked()`.
4. Créer une méthode pour exécuter l'action associée à chaque élément du menu contextuel.



Utilisez setOnLongClickListener

```
private ActionMode mActionMode;
```

In onCreate():

```
View view = findViewById(article);  
view.setOnLongClickListener(new View.OnLongClickListener() {  
    public boolean onLongClick(View view) {  
        if (mActionMode != null) return false;  
        mActionMode =  
            MainActivity.this.startActionMode(mActionModeCallback);  
        view.setSelected(true);  
        return true;  
    }  
});
```

Implémenter mActionModeCallback

```
public ActionMode.Callback mActionModeCallback =  
    new ActionMode.Callback() {  
        // Implement action mode callbacks here.  
    };
```


Implémenter onCreateActionMode

@Override

```
public boolean onCreateActionMode(ActionMode mode, Menu menu) {  
    MenuInflater inflater = mode.getMenuInflater();  
    inflater.inflate(R.menu.menu_context, menu);  
    return true;  
}
```

Implémenter onPrepareActionMode

- Appelé chaque fois que le mode action est affiché.
- Toujours appelée après onCreateActionMode, mais peut être appelée plusieurs fois si le mode action est invalidé.

@Override

```
public boolean onPrepareActionMode(ActionMode mode, Menu menu) {  
    return false; // Return false if nothing is done.  
}
```

Implémenter onPrepareActionMode

- Appelé lorsque l'utilisateur sélectionne une action.
- Gère les clics dans cette méthode.

@Override

```
public boolean onActionItemClicked(ActionMode mode, MenuItem item) {  
    switch (item.getItemId()) {  
        case R.id.action_share:  
            // Perform action for the Share menu item.  
            mode.finish(); // Action picked, so close the action bar.  
            return true;  
        default:  
            return false;  
    }  
}
```

Implémenter onDestroyActionMode

- Appelé lorsque l'utilisateur quitte le mode action.

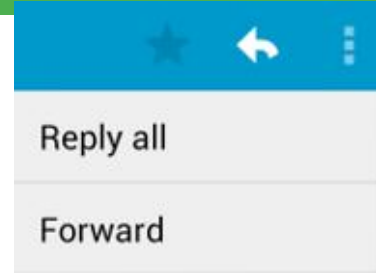
@Override

```
public void onDestroyActionMode(ActionMode mode) {  
    mActionMode = null;  
}
```

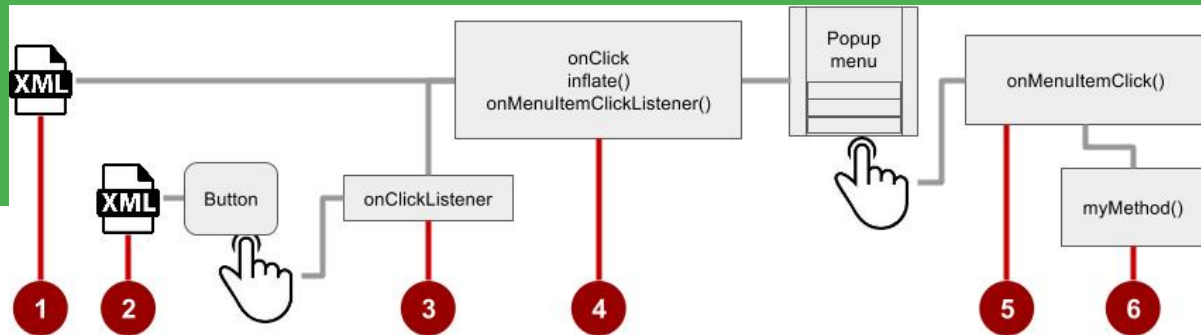
Popup Menu

Qu'est-ce qu'un menu contextuel ?

- Liste verticale d'éléments ancrés à une vue
- Généralement ancré à une icône visible
- Les actions ne doivent pas affecter directement le contenu affiché.
 - Icône de débordement du menu Options qui ouvre le menu Options
 - Dans une application de messagerie, "Répondre à tous" et "Transférer" sont liés au message, mais n'affectent pas ou ne modifient pas directement le message.



Étape



1. Créer un fichier de ressources XML pour le menu et attribuer les attributs d'apparence et de position
2. Ajouter un ImageButton pour l'icône du menu contextuel dans le fichier de mise en page XML de l'activité
3. Attribuer `onClickListener` à `ImageButton` Remplacer `onClick()` pour charger le menu contextuel et l'enregistrer avec `onMenuItemClickListener()`
4. Implémenter `onMenuItemClick()`
5. Créer une méthode pour effectuer une action pour chaque élément du menu contextuel

Ajouter ImageButton



```
<ImageButton  
    android:layout_width="wrap_content"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:id="@+id/button_popup"  
    android:src="@drawable/ic_action_popup"/>
```


Attribuer onClickListener au bouton

```
private ImageButton mButton =  
    (ImageButton) findViewById(R.id.button_popup);
```

Dans onCreate():

```
mButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {  
    // define onClick  
});
```

Implémenter onClick

@Override

```
public void onClick(View v) {  
    PopupMenu popup = new PopupMenu(MainActivity.this, mButton);  
    popup.getMenuInflater().inflate(  
        R.menu.menu_popup, popup.getMenu());  
    popup.setOnMenuItemClickListener(  
        new PopupMenu.OnMenuItemClickListener() {  
            // implement click listener.  
        });  
    popup.show();  
}
```

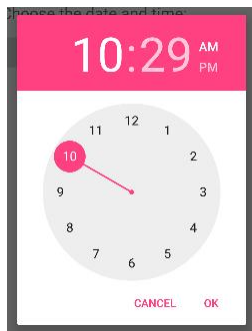
Implémenter onOptionsItemSelected

```
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {  
    switch (item.getItemId()) {  
        case R.id.option_forward:  
            // Implement code for Forward button.  
            return true;  
        default:  
            return false;  
    }  
}
```

Dialogs

Dialogs

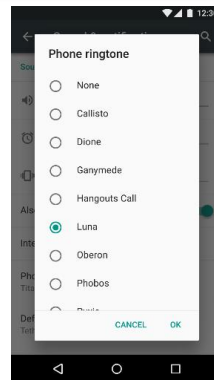
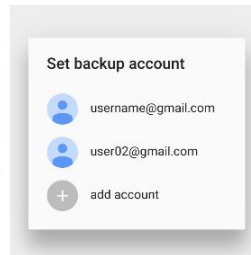
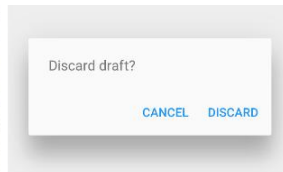
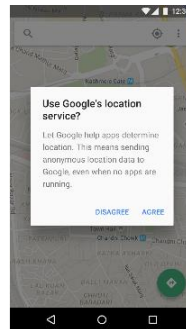
- Une boîte de dialogue apparaît en haut, interrompant le déroulement de l'activité.
- Nécessite une action de l'utilisateur pour être fermée.



TimePickerDialog



DatePickerDialog

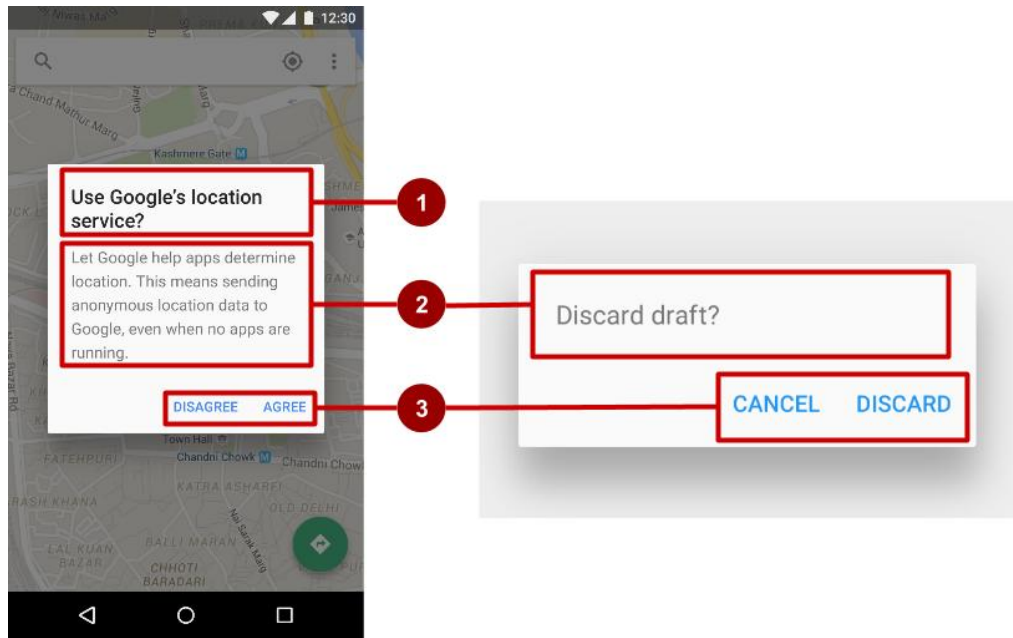


AlertDialog

AlertDialog

AlertDialog peut afficher:

1. Titre (facultatif)
2. Zone de contenu
3. Boutons d'action



Créer la boîte de dialogue AlertDialog

Utilisez `AlertDialog.Builder` pour créer une boîte de dialogue d'alerte et définir ses attributs.:

```
public void onClickShowAlert(View view) {  
    AlertDialog.Builder alertDialog = new  
        AlertDialog.Builder(MainActivity.this);  
    alertDialog.setTitle("Connect to Provider");  
    alertDialog.setMessage(R.string.alert_message);  
    // ... Code to set buttons goes here.
```

Définir les actions des boutons

- `alertDialog.setPositiveButton()`
- `alertDialog.setNeutralButton()`
- `alertDialog.setNegativeButton()`

Exemple de code alertDialog

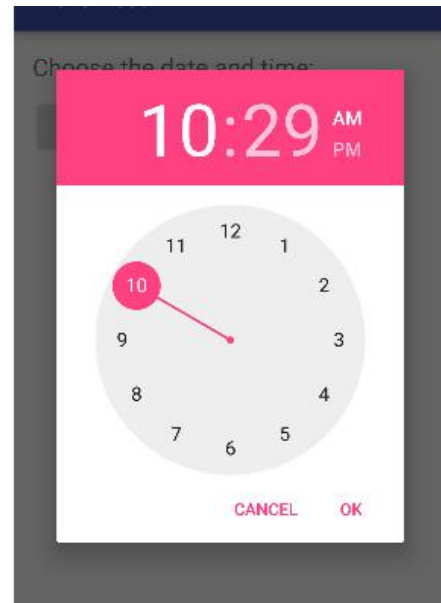
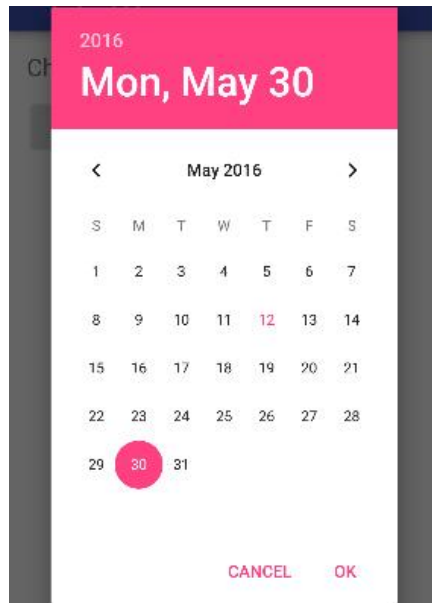
```
AlertDialog.setPositiveButton(  
    "OK", new DialogInterface.OnClickListener() {  
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {  
            // User clicked OK button.  
        }  
    });
```

Même modèle utilisé pour `setNegativeButton()` et `setNeutralButton()`.

Pickers

Pickers

- [DatePickerDialog](#)
- [TimePickerDialog](#)



Pickers utilisent des fragments

- Utilisez [DialogFragment](#) pour afficher un picker
- DialogFragment est une fenêtre qui flotte au-dessus de la fenêtre Activity.



Introduction aux fragments

- Un Fragment est comme une mini-activité au sein d'une activité
 - Gère son propre cycle de vie (lifecycle)
 - Reçoit ses propres événements d'entrée
- Peut être ajouté ou supprimé pendant l'exécution de l'activité parent.
- Plusieurs fragments peuvent être combinés dans une seule activité.
- Peut être réutilisé dans plusieurs activités.

Création d'une boîte de dialogue de sélection de date

1. Ajoutez un fragment vide qui étend DialogFragment et implémente DatePickerDialog.OnDateSetListener.
2. Dans onCreateDialog(), initialisez la date et renvoyez la boîte de dialogue.
3. Dans onDateSet(), gérez la date.
4. Dans l'activité, affichez le sélecteur et ajoutez une méthode pour utiliser la date.

Création d'une boîte de dialogue de sélection de l'heure

1. Ajoutez un fragment vide qui étend DialogFragment et implémente TimePickerDialog.OnTimeSetListener.
2. Dans onCreateDialog(), initialisez l'heure et renvoyez la boîte de dialogue.
3. Dans onTimeSet(), gérez l'heure.
4. Dans l'activité, affichez le sélecteur et ajoutez une méthode pour utiliser l'heure.

FIN